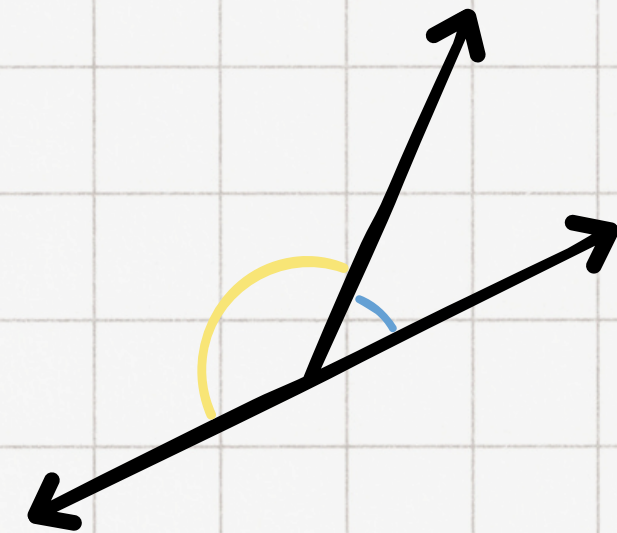
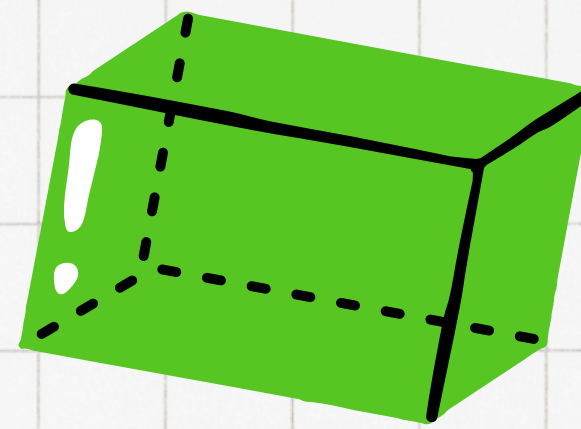
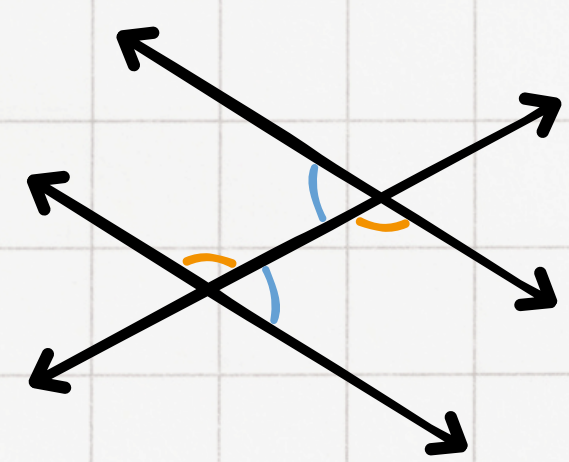
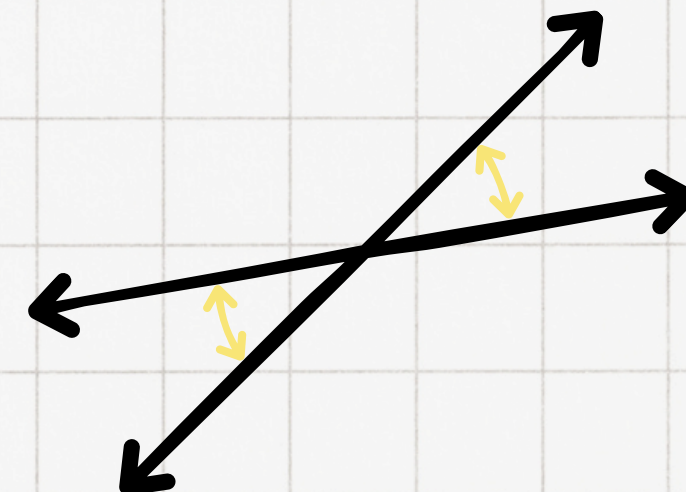
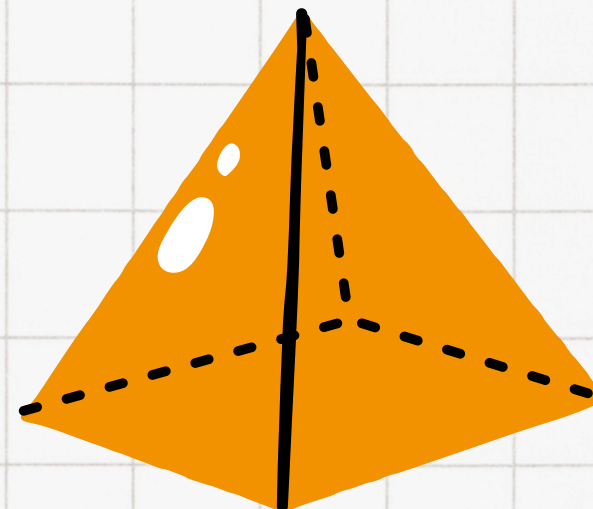
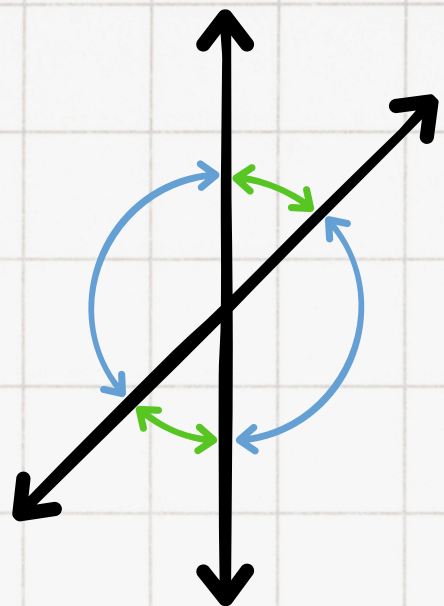
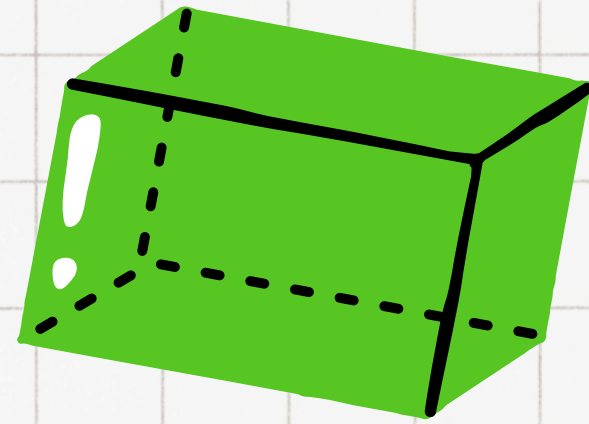
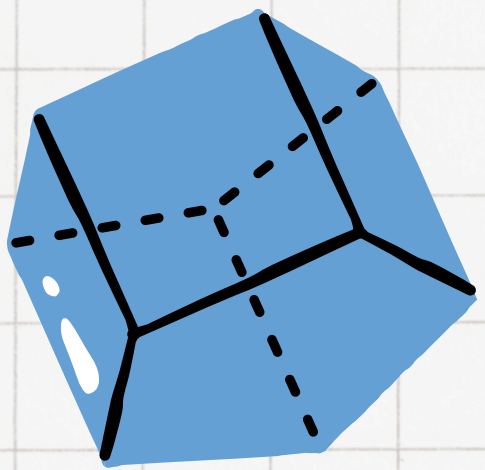




Fracciones Continuas Infinitas: Teorema 15.7 y Ejemplos del Libro de David M. Burton



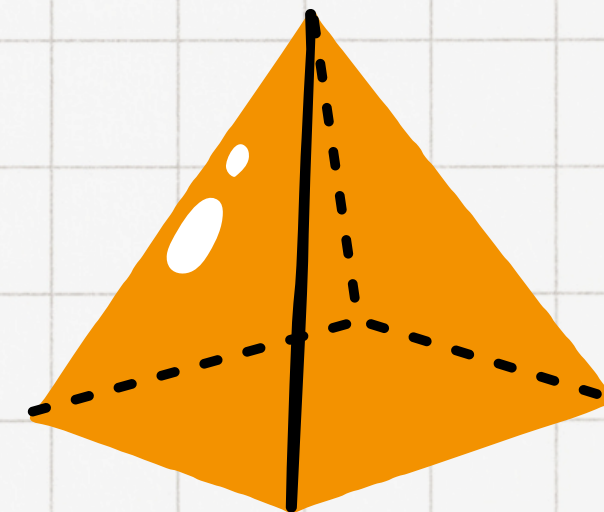
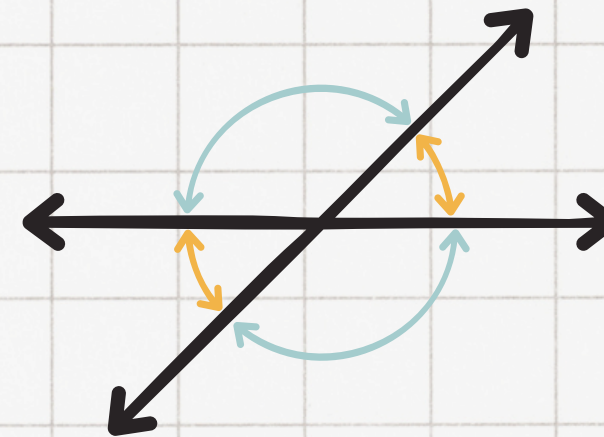
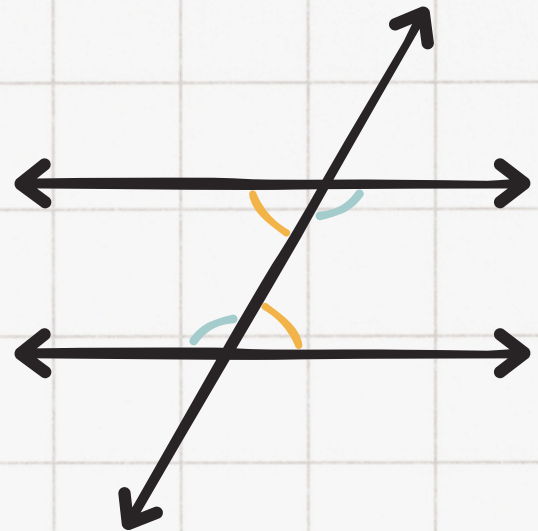


¿Qué son las fracciones continuas?

Bajo el este contexto, una fraccion continua tiene la forma:

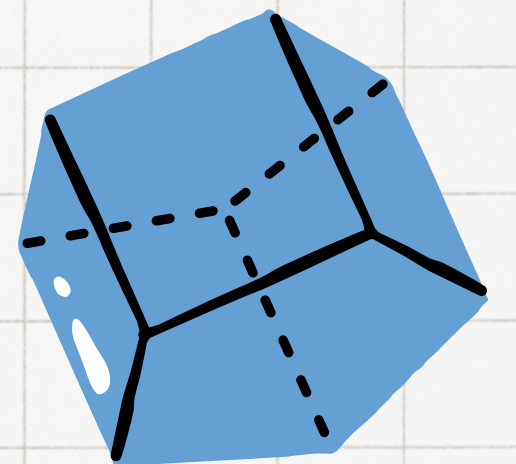
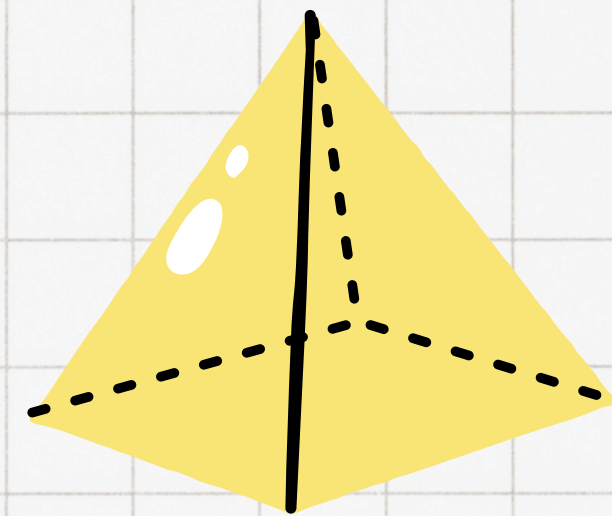
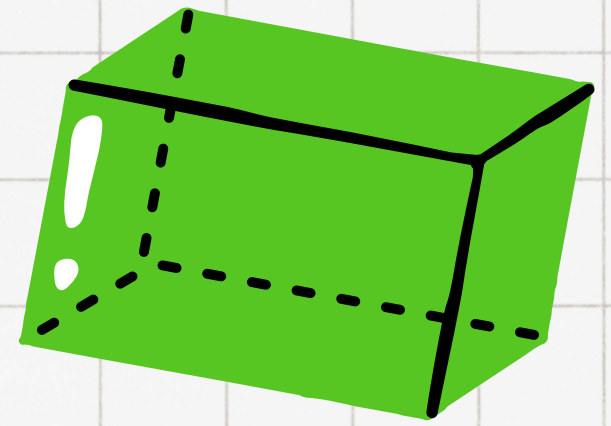
$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$$

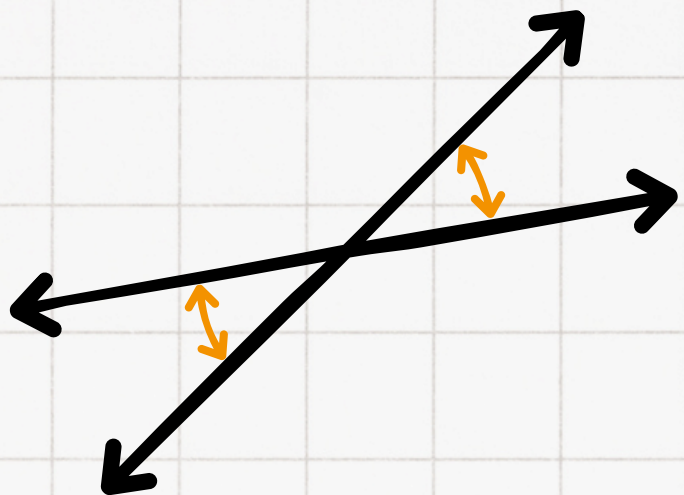
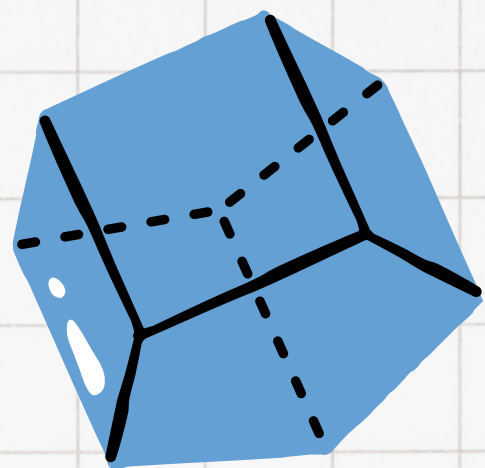
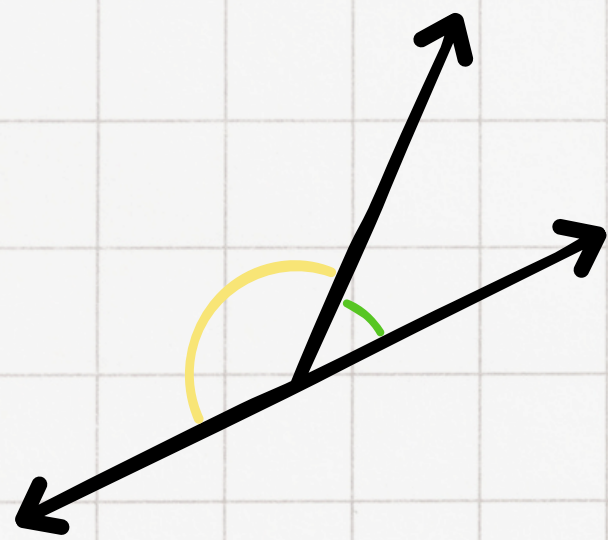
donde $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ son enteros positivos, llamados coeficientes parciales.



Algoritmo de fracciones continuas

- 1** Sea $x_0 = x, a_0 = \lfloor x_0 \rfloor$ (parte entera)
- 2** Si $x_0 - a_0 = 0$, termina (racional).
Si no, $x_1 = \frac{1}{x_0 - a_0}$
- 3** Repite $a_1 = \lfloor x_1 \rfloor, x_2 = \frac{1}{x_1 - a_1}$ y así sucesivamente.

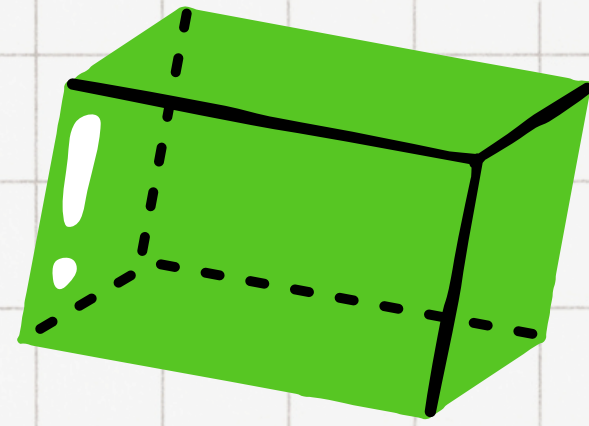
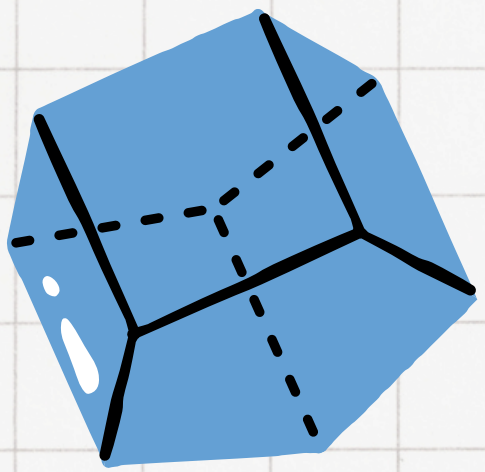




Teorema 15.7

Todo número irracional tiene una representación única como una fracción continua infinita, la representación se obtiene del algoritmo de fracciones continuas descrito.

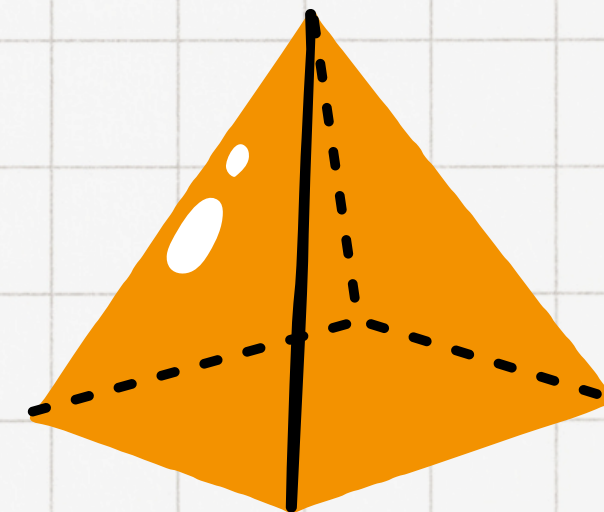
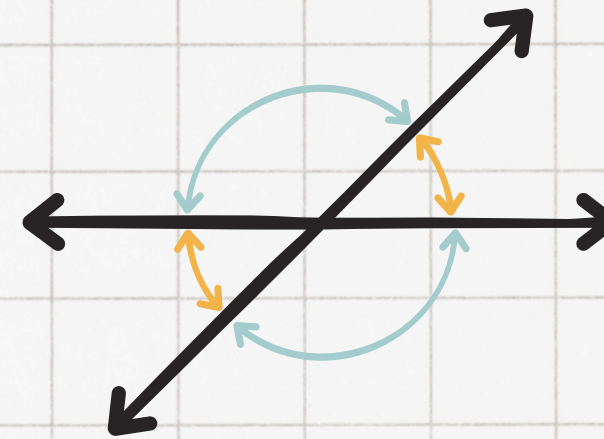
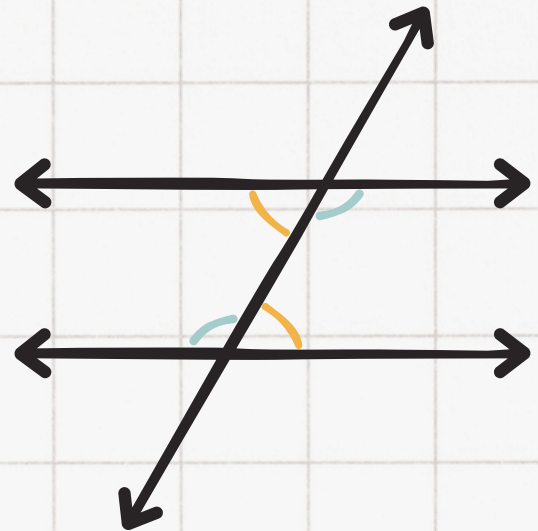
- **Existencia:** El algoritmo produce una expansión infinita porque, para un irracional α , el proceso nunca termina
- **Unicidad:** La representación es única, ya que cualquier otra expansión infinita que converja al mismo α debe coincidir coeficiente por coeficiente.

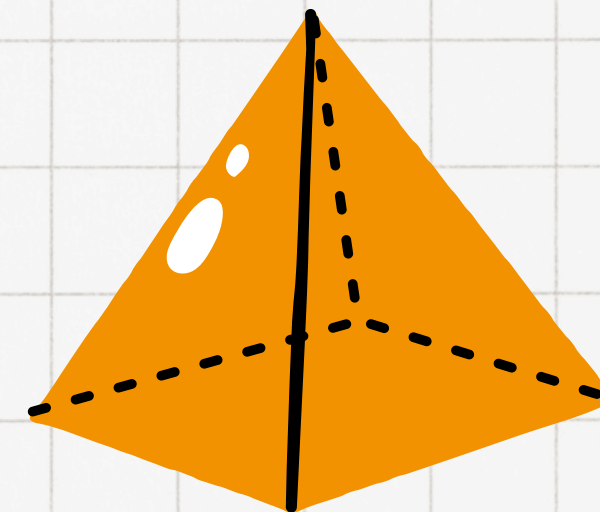
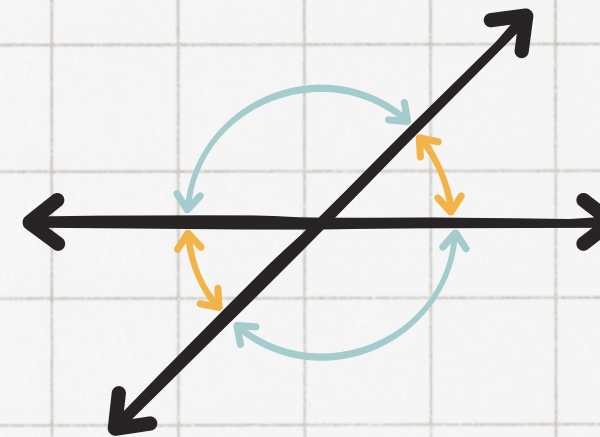
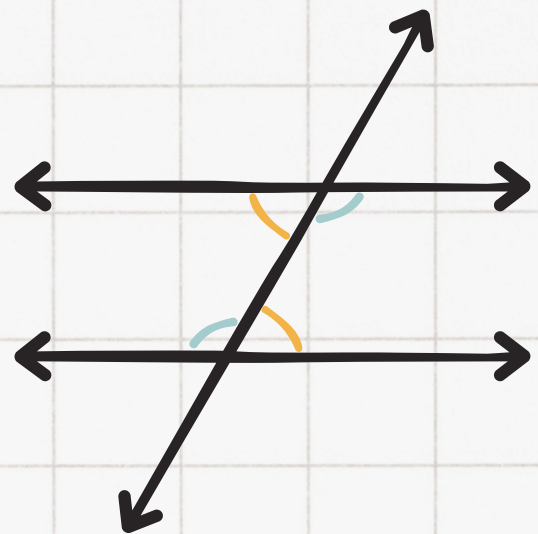
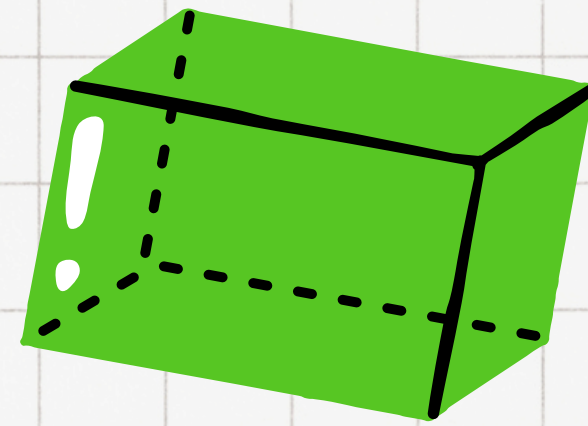
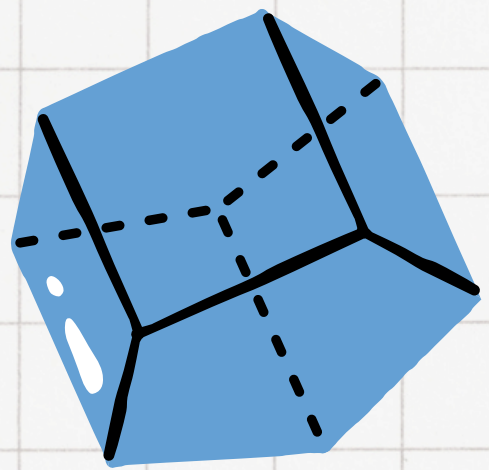


Idea de la prueba

Parte 1: Toda fracción continua infinita converge a un irracional

- Supongamos que $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ es racional, digamos $\alpha = p/q$.
- Los convergentes $C_n = p_n/q_n$ satisfacen $|\alpha - C_n| < 1/(q_n q_{n+1}) < 1/q_n^2$
- Entonces, $0 < |p/q - p_n/q_n| < 1/q_n^2$, lo que implica $0 < |p q_n - p_n q| < q / q_n$.

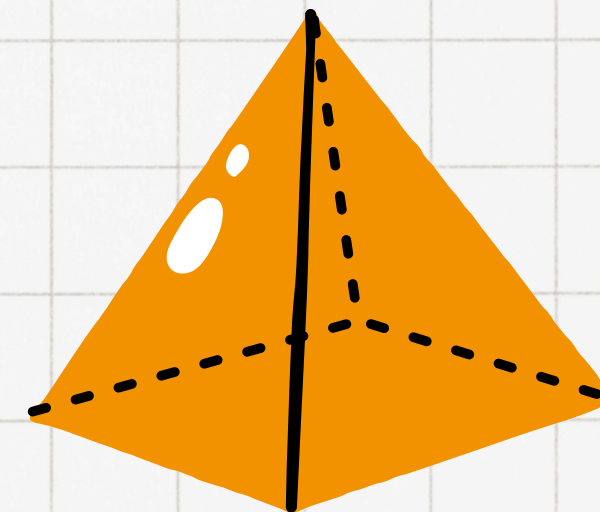
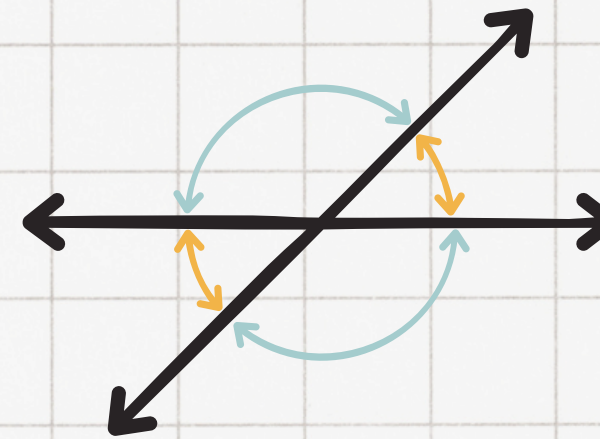
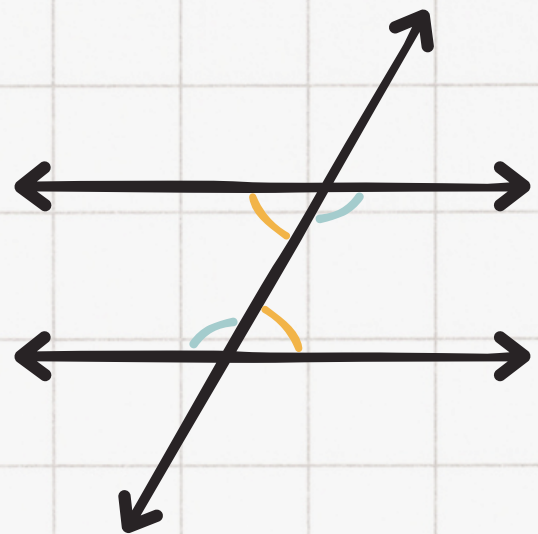
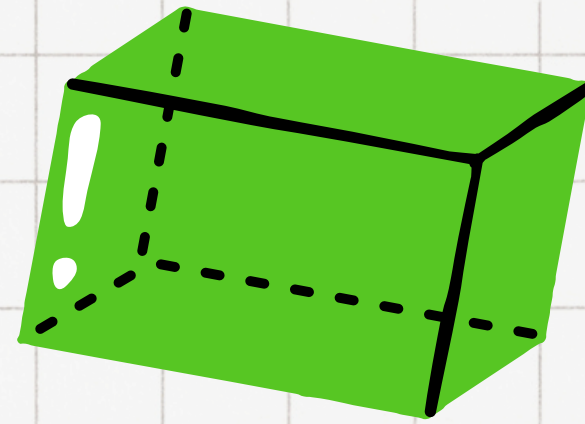
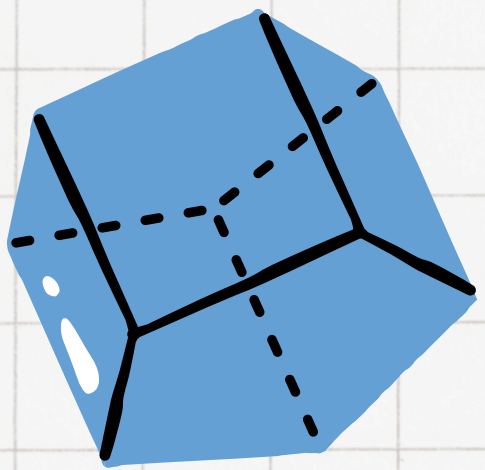




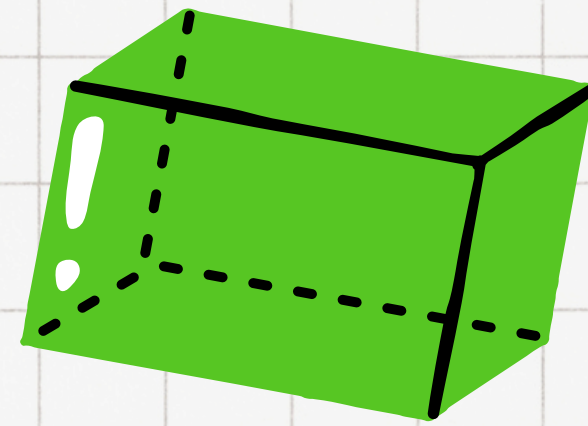
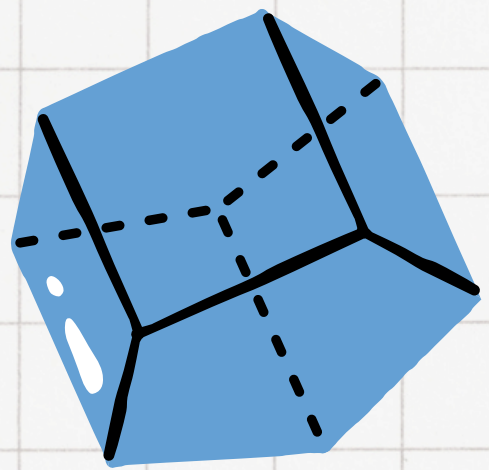
- Como q_n crece estrictamente ($q_n \geq n$ para n grande), $q / q_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
- Para n lo suficientemente grande ($q_n > q$), $|p q_n - p_n q|$ es un entero estrictamente entre 0 y 1, lo cual es imposible.
- Por tanto, α debe ser irracional.

Parte 2: Unicidad de la expansión para un irracional dado

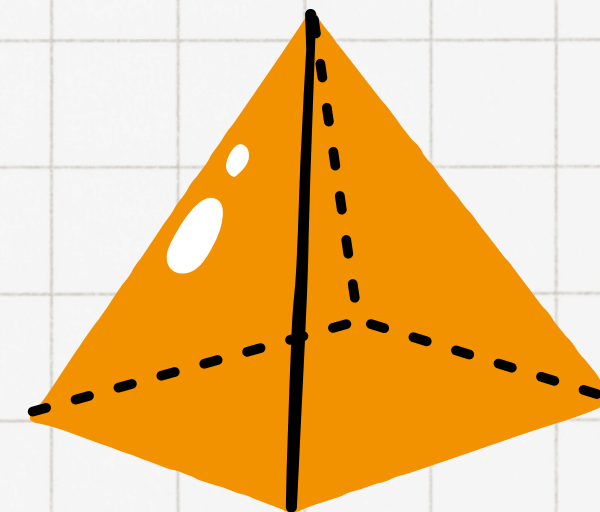
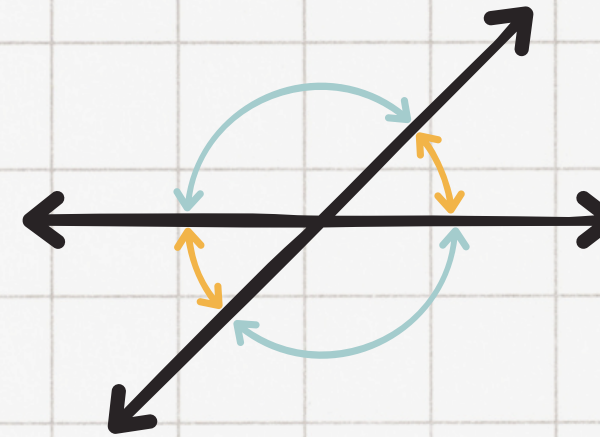
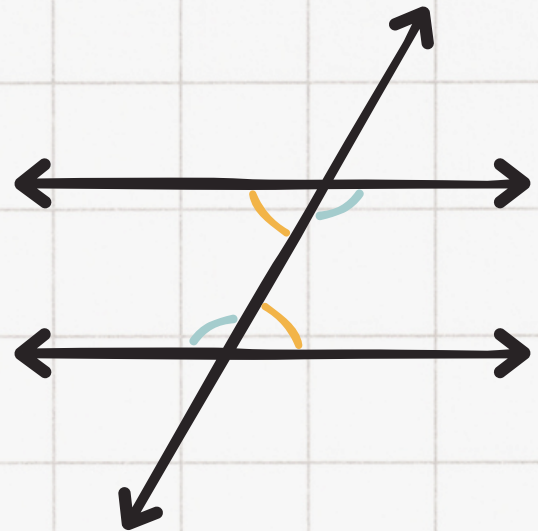
- Supongamos que α (irracional) tiene dos expansiones diferentes: $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots] = [b_0; b_1, b_2, \dots]$.



- Como $\alpha > 0$ (sin pérdida de generalidad), $a_0 = \lfloor \alpha \rfloor$ y $b_0 = \lfloor \alpha \rfloor$, así $a_0 = b_0$.
- El resto fraccional lleva a $\alpha = a_0 + 1 / [a_1; a_2, \dots]$, por lo que $[a_1; a_2, \dots] = 1 / (\alpha - a_0)$.
- Similar para b : $[b_1; b_2, \dots] = 1 / (\alpha - b_0) = 1 / (\alpha - a_0)$.
- Así, las colas son iguales: $[a_1; a_2, \dots] = [b_1; b_2, \dots]$.
- Repitiendo el argumento (tomando pisos nuevamente), $a_1 = \lfloor 1 / (\alpha - a_0) \rfloor = b_1$, y así sucesivamente para todos los índices.



- Por inducción, $a_i = b_i$ para todo i , contradiciendo que las expansiones sean diferentes.
- Por tanto, la expansión es única, y coincide con la producida por el algoritmo (que es determinístico: cada $a_i = \lfloor x_i \rfloor$ es único).

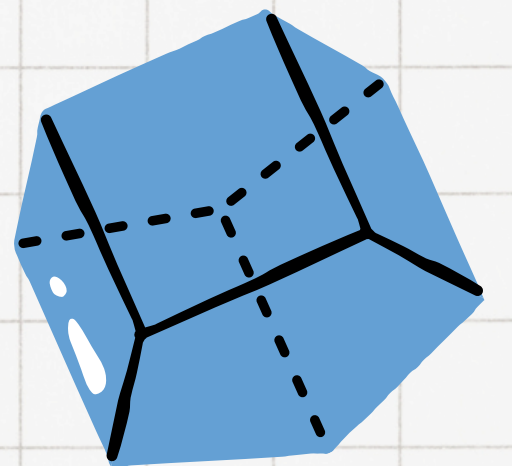
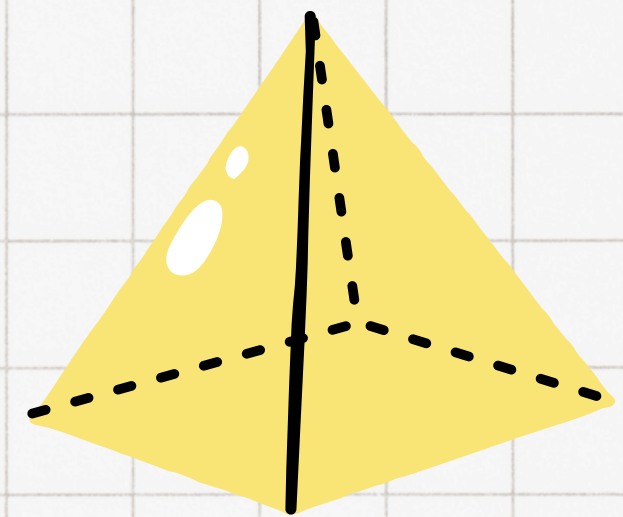
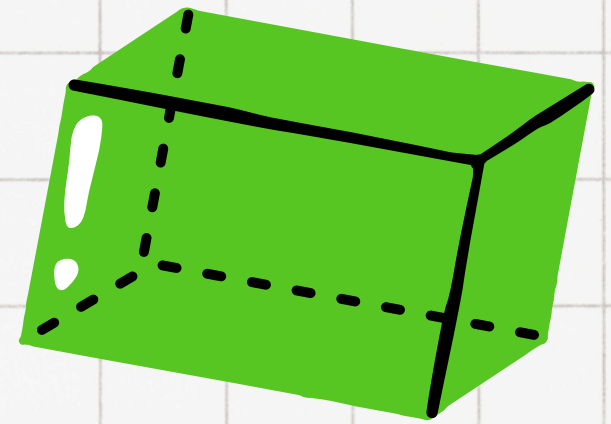


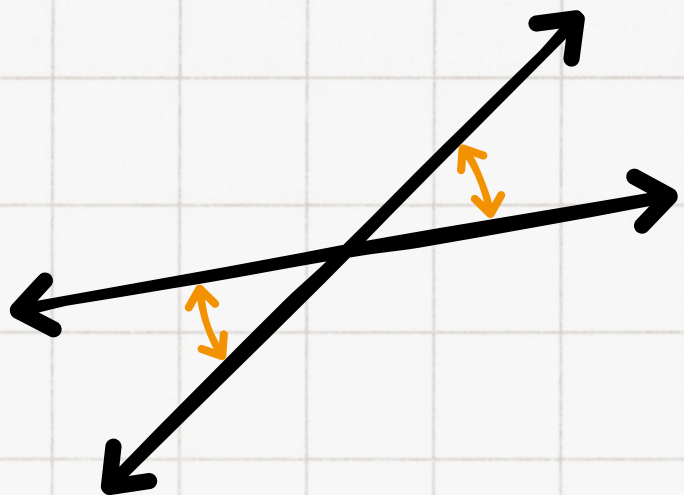
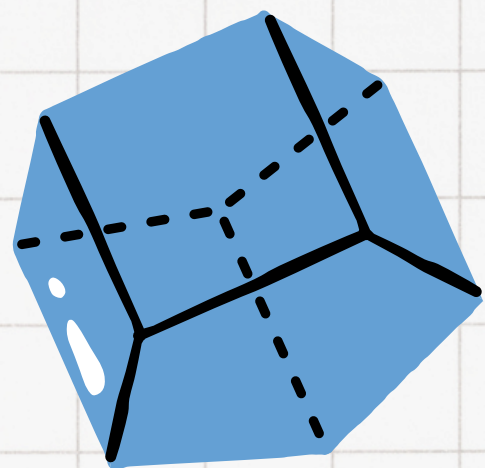
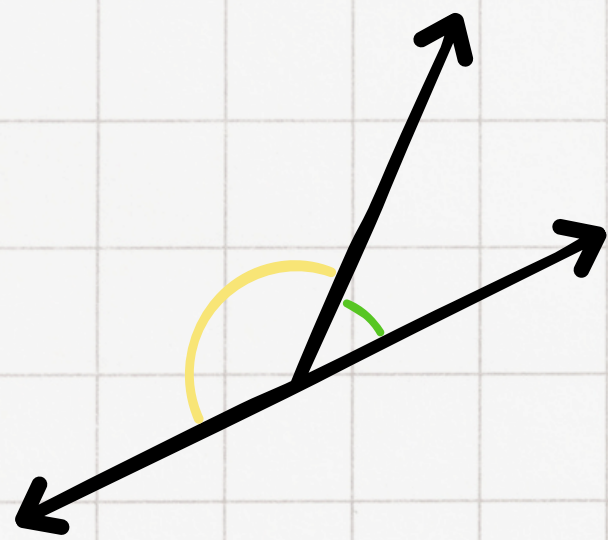
Ejemplo 15.5

Considera $x = \sqrt{23} \approx 4.7958$

$$\begin{aligned} a_0 &= \lfloor \sqrt{23} \rfloor = 4 & x_3 &= \frac{1}{x_2 - 1} \approx 1.1298, a_3 = 1 \\ x_1 &= \frac{1}{\sqrt{23} - 4} \approx 1.2567, a_1 = 1 & x_4 &= \frac{1}{x_3 - 1} \approx 8.8544, a_4 = 8 \\ x_2 &= \frac{1}{x_1 - 1} \approx 3.8927, a_2 = 3 & x_5 &= \frac{1}{x_4 - 1} \approx 1.1699, a_5 = 1 \end{aligned}$$

Y se repite el patrón, por lo que su representación es $\sqrt{23} = [4; \overline{1, 3, 1, 8}]$





Ejemplo 15.6

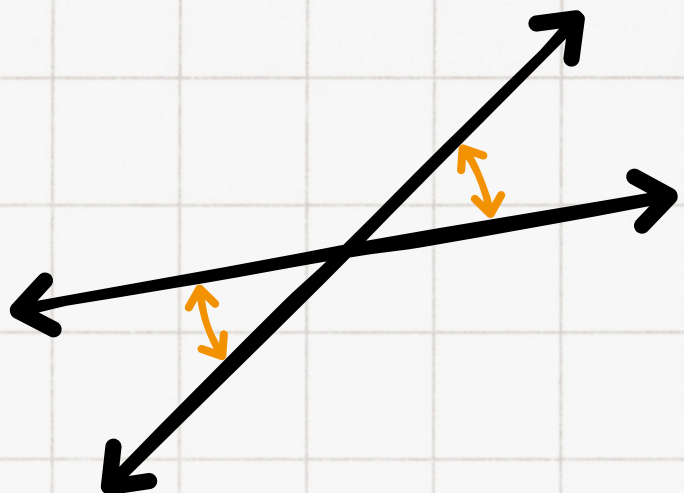
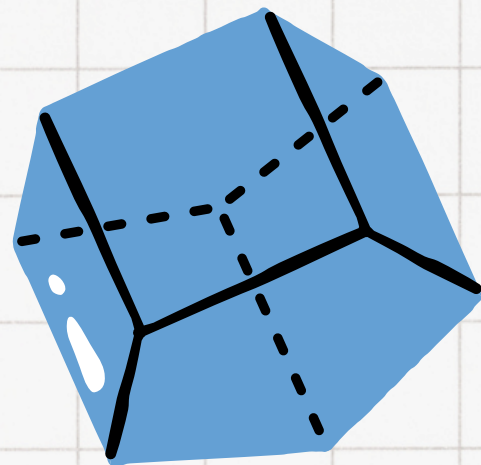
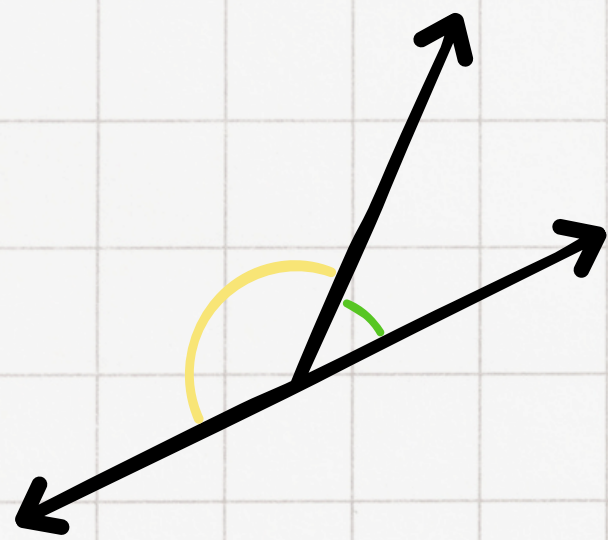
Obtengamos varios convergentes de la fracción continua de $\pi \approx 3.141592653$

La fracción continua de $\pi : [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, \dots]$

Cálculo de convergentes $(\frac{p_k}{q_k})$ Usando la recursión:

$$p_{-2} = 0, p_{-1} = 1, q_{-2} = 1, q_{-1} = 0$$

$$p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}, q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$$



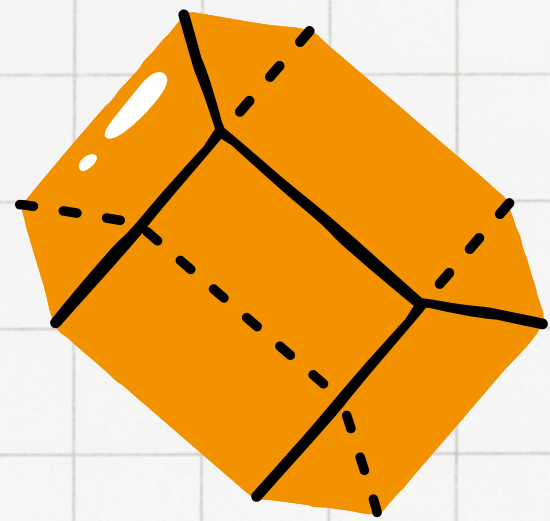
$$k = 0 : \frac{3}{1} = 3$$

$$k = 1 : \frac{22}{7} \approx 3.142857$$

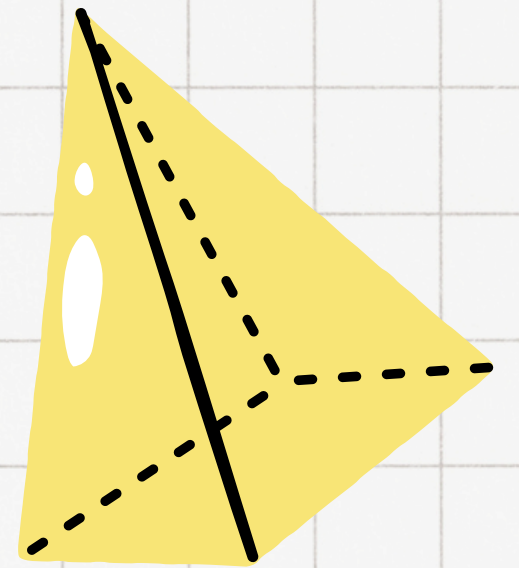
$$k = 3 : \frac{355}{113} \approx 3.14159292$$

$$k = 4 : \frac{103993}{33102} \approx 3.14159265301$$

Estos convergentes aproximan π cada vez mejor, mostrando la utilidad práctica.



En resumen



**El Teorema 15.7
garantiza una
representación
única para
irracionales vía el
algoritmo.**

**Los ejemplos
muestran cómo
aplicarlo a raíces
(periódicas) y
constantes como π
(no periódicas).**

**Aproximaciones
diofánticas,
resolución de
ecuaciones de
Pell,
factorizaciones**